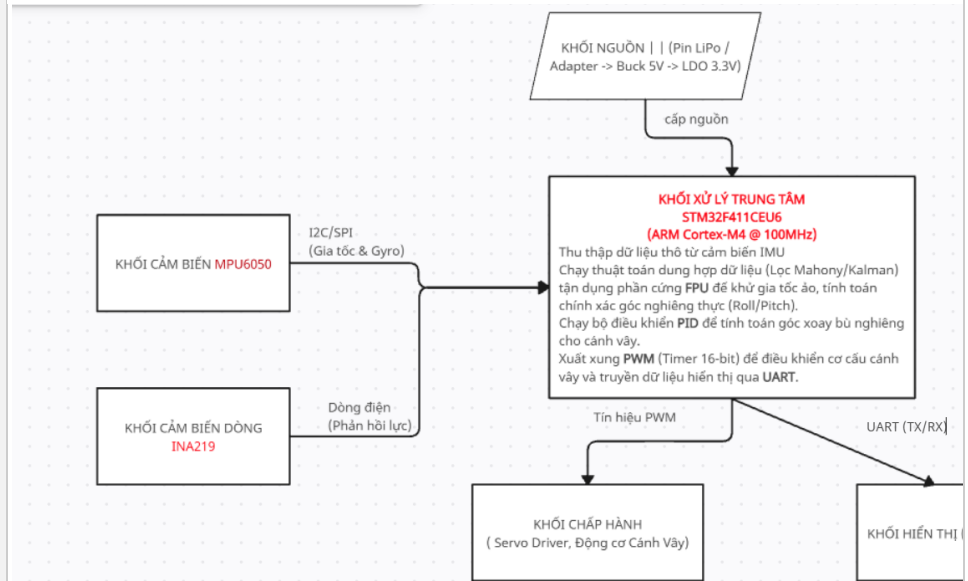


ĐỀ CƯƠNG PROJECT CUỐI KHÓA (MẪU)						
Tên đề tài (EN)	Tilt Angle Measurement and Excessive-Tilt Warning System Using MPU6050 Sensor Fusion and Timer-Based Sampling on the STM32F103C8T6 Microcontroller for Equipment Safety Monitoring					
Tên đề tài (VN)	Hệ thống đo góc nghiêng và cảnh báo vượt ngưỡng sử dụng hợp nhất dữ liệu MPU6050 và lấy mẫu theo Timer trên vi điều khiển STM32F103C8T6, phục vụ giám sát an toàn thiết bị					
Nhóm / thành viên	Nguyễn Cao Hoàng Minh (Nhóm trưởng) Lê Hiển Vinh Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Minh Quang					
Số lượng thành viên	Ngày nộp đề cương [dd/mm/yyyy]					
4	30/7/2026					
Vấn đề / Bối cảnh (Problem Statement)	Trong môi trường sóng gió, các cảm biến độ nghiêng truyền thống thường bị sai lệch nghiêm trọng do tác động của lực ly tâm khi tàu quay vòng hay gia tốc ảo từ sóng biển. Bối cảnh này đòi hỏi sự ra đời của các cơ cấu đặc thù. Trong đó, cơ cấu con quay quay ở tốc độ cao giúp tạo ra một trục tham chiếu cố định không đổi trong không gian, từ đó loại bỏ hoàn toàn nhiều quán tính để xác định chính xác góc nghiêng thực của tàu. Trong khi đó, cơ cấu dạng cánh hay chân vịt lại tận dụng tác động của dòng chảy quanh vỏ tàu, vừa đóng vai trò cảm biến đo chênh lệch áp suất và lực nâng, vừa có thể chủ động xoay góc để triệt tiêu lực lắc ngay khi góc nghiêng vừa mới hình thành.					
	Đề tài này mang ý nghĩa vô cùng thiết thực cả về mặt an toàn lẫn kinh tế. Về mặt an toàn, thiết bị giúp phát hiện sớm nguy cơ lật tàu, cung cấp dữ liệu chính xác cho hệ thống cánh vây chống lắc chủ động nhằm giảm tới 70–90% biên độ lắc ngang, bảo vệ an toàn cho thuyền viên và ngăn ngừa sự cố xô lệch					

	hàng hóa. Về mặt kinh tế, việc duy trì trạng thái cân bằng ổn định giúp giảm tối đa lực cản của nước lên thân tàu, từ đó tiết kiệm nhiên liệu vận hành, giảm hao mòn kết cấu cơ khí và nâng cao đáng kể sự thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình.
Mục tiêu (Objective)	Độ chính xác đo góc: Sai số trên dưới 0.5 (nhờ thuật toán lọc Mahony/Kalman xử lý bằng FPU). Tần số cập nhật & Độ trễ: Tính toán góc nghiêng đạt 100–200 Hz với độ trễ xử lý dưới 5ms. Độ phân giải điều khiển: Xuất xung PWM 16-bit điều khiển góc xoay cánh vây/servo đạt độ chính xác trên dưới 0.1 Hiệu quả giảm lắc: Cung cấp tín hiệu thời gian thực giúp triệt tiêu 60%–80% biên độ lắc ngang. Tốc độ tính toán: Nhanh hơn 4–6 lần so với các MCU 8-bit (như Arduino Uno) khi xử lý ma trận và Quaternion.
Phạm vi (Scope)	1. Giới hạn thực hiện (Những gì đề tài LÀM) Phần cứng: Thiết kế khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 MHz, 128KB SRAM). Tích hợp cảm biến IMU (MPU6050/ICM-20948) truyền qua giao tiếp I2C/SPI để thu thập gia tốc và tốc độ góc. Điều khiển cơ cấu chấp hành dạng cánh vây chống lắc bằng động cơ Servo/DC thông qua tín hiệu PWM. Thuật toán & Phần mềm: Lập trình trên STM32CubeIDE bằng C/C++.

	Tận dụng bộ xử lý số thực (FPU) ở xung nhịp 100 MHz để thực hiện thuật toán dung hợp dữ liệu (Lọc Mahony/Kalman) giúp khử nhiễu gia tốc ảo. Tính toán góc nghiêng (Roll/Pitch) theo thời gian thực với chu kỳ cập nhật 100Hz - 200Hz và xuất xung PWM điều khiển vị trí cánh vây. Thực nghiệm: Đánh giá và kiểm chứng khả năng đo góc/cân bằng trên mô hình tàu thu nhỏ (scale model) in 3D 2. Giới hạn không thực hiện (Những gì đề tài KHÔNG LÀM) Không thử nghiệm hay lắp đặt trực tiếp trên tàu thủy thực tế ngoài biển. Không mô phỏng/tối ưu hóa chuyên sâu biên dạng thủy động học (CFD) của cánh vây. Không thiết kế hệ thống con quay công suất lớn (Gyro Stabilizer) tạo momen triệt tiêu trực tiếp cho tàu thật. 3. Các giả định chấp nhận (Assumptions) Tác động của sóng: Mô hình sóng biển tác động lên tàu được giả định theo dạng sóng điều hòa hoặc ngẫu nhiên với tần số lắc dao động từ 0.1 Hz - 2Hz Môi trường & Nguồn điện: Giả định nguồn cấp cho STM32F411 và động cơ luôn ổn định, bỏ qua sự sai lệch (drift) của cảm biến do biến đổi nhiệt độ môi trường.
Ngoại vi / kỹ thuật STM32 sử dụng	I2C/SPI, UART, PWM

Kiến trúc hệ thống
(Architecture)



1. Thuật toán dung hợp dữ liệu & Bù gia tốc ảo (Sensor Fusion - Mahony / Kalman Filter)

Mục tiêu: Loại bỏ nhiễu (lực ly tâm, lực xô từ sóng) để tính toán góc nghiêng thực

Nguyên lý thực hiện:

Thu thập dữ liệu gia tốc và tốc độ góc từ IMU qua I2C/SPI ở chu kỳ

Tận dụng bộ xử lý số thực phần cứng (FPU) trên STM32F411 để tính toán bộ số Quaternions

Áp dụng bộ lọc **Mahony Explicit Complementary Filter**: Dùng dữ liệu Gyroscope tích phân theo thời gian thực để cập nhật góc nhanh, đồng thời dùng dữ liệu Accelerometer làm lượng sửa lỗi (error correction) cho góc tĩnh.

Trích xuất góc Euler (Roll, Pitch) từ Quaternion thông qua các hàm lượng giác tối ưu bằng thư viện **CMSIS-DSP**.

2. Thuật toán điều khiển phản hồi góc xoay cánh vây (PID Controller)

Thuật toán /
logic chính

	Mục tiêu: Tính toán góc xoay phản hồi cho cơ cấu cánh vây để tạo lực thủy động học triệt tiêu góc nghiêng do sóng. Nguyên lý thực hiện: Sai số đầu vào: $e(t) = \varphi_{setpoint} - \varphi_{actual}$ ($\varphi_{setpoint} = 0$ khi cân bằng) Tín hiệu đầu ra: $u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$ (Luật điều khiển PID) Xử lý nâng cao: Tích hợp cơ chế Anti-windup cho khâu tích phân K_i để chống bão hòa khi tàu bị sóng xô mạnh. Khâu vi phân K_D lấy trực tiếp từ tốc độ góc của Gyroscope để tăng tốc độ phản hồi, giảm trễ do cơ khí. Giới hạn đầu ra $u(t)$ trong biên độ hoạt động an toàn của cánh vây					
Vi điều khiển / Kit	STM32F411CEU6					

	KHỐI NGUỒN (Pin LiPo / Adapter -> Buck 5V -> LDO 3.3V) cấp nguồn KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4 @ 100MHz) Thu thập dữ liệu thô từ cảm biến IMU Chạy thuật toán dung hợp dữ liệu (Lọc Mahony/Kalman) tận dụng phần cứng FPU để khử gia tốc ảo, tính toán chính xác góc nghiêng thực (Roll/Pitch). Chạy bộ điều khiển PID để tính toán góc xoay bù nghiêng cho cánh máy. Xuất xung PWM (Timer 16-bit) để điều khiển cơ cấu cánh máy và truyền dữ liệu hiển thị qua UART. I2C/SPI (Gia tốc & Gyro) KHỐI CẢM BIẾN MPU6050 Dòng điện (Phản hồi lực) KHỐI CẢM BIẾN DÒNG INA219 Tin hiệu PWM KHỐI CHẤP HÀNH (Servo Driver, Động cơ Cánh Máy) UART (TX/RX) KHỐI HIỂN THỊ (LCD)
Cảm biến / module ngoại vi	LCD 16x2, servo TD-8120MG, MPU 6050, INA219
Linh kiện phụ trợ	Động cơ, relay, nguồn, dây nối, khung tàu in 3D
Phần mềm / IDE / thư viện	STM32CubeIDE, CMSIS-DSP, MahonyAHRS.h, mpu6050.h, stm32f4xx_hal_i2c.h, PID.h, i2c_lcd.h, stm32f4xx_hal_uart.h, Solidwork (in 3D)
Dữ liệu đầu vào (Input Data)	Thu thập từ Cảm biến IMU (MPU6050 / ICM-20948) gắn cố định tại trọng tâm của mô hình tàu, Dữ liệu tham chiếu & Cài đặt, Dữ liệu trạng thái phản hồi cơ cấu (Cảm biến dòng/Vị trí) Cảm biến dòng (INA219 / Shunt) hoặc encoder
Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	TC1 – Kiểm thử ngoại vi độc lập (Unit Test): Nội dung: Kiểm tra riêng lẻ đọc ID cảm biến IMU (I2C), xuất xung Servo (PWM) và gửi dữ liệu Serial (UART). Đạt (Pass): Nhận đúng ID IMU, Servo về góc 0 chuẩn, UART truyền dữ liệu không mất byte. TC2 – Kiểm thử tích hợp & Thuật toán (Integration Test): Nội dung: Đặt IMU lên bàn xoay chuẩn để đo góc tĩnh/động và kiểm tra tốc độ FPU xử lý thuật toán Mahony/Kalman. Đạt (Pass): Sai số góc tĩnh 0.2, sai số góc động 0.5, chu kỳ tính toán nhỏ hơn 5ms

	TC3 – Kiểm thử phản hồi vòng kín (Closed-loop Test): Nội dung: Kết hợp IMU + PID + Servo trên khung lắc tĩnh. Tạo góc nghiêng giả định và đo góc bẻ của cánh vây. Đạt (Pass): Servo bẻ góc bù chính xác theo đầu ra $u(k)$ của PID, độ trễ phản hồi n TC4 – Kiểm thử toàn hệ thống trong bể nước (System Test): Nội dung: Thả mô hình tàu vào bể sóng nhân tạo, so sánh biên độ lắc giữa 2 trạng thái TẮT và BẬT hệ thống. Đạt (Pass): FSM chuyển trạng thái chuẩn, hiệu quả giảm lắc (RRE) đạt 60% - 80% TC5 – Kiểm thử biên & Xử lý lỗi (Fault / Stress Test): Nội dung: Tạo góc nghiêng cực đại (30 đến 35 độ), ngắt đột ngột tín hiệu IMU hoặc làm kẹt cánh vây cơ khí. Đạt (Pass): FSM kích hoạt trạng thái EMERGENCY, khóa cánh vây an toàn, STM32 không bị treo
Phương pháp đánh giá kết quả	1. Thử nghiệm trên Khung lắc tĩnh / Bàn lắc cơ khí (Dry / Bench Test) Mục đích: Kiểm tra độ chính xác của cảm biến IMU, thuật toán dung hợp dữ liệu (Mahony/Kalman) và tốc độ đáp ứng của cánh vây mà không chịu tác động của nước. Cách thực hiện: Đặt bo mạch STM32 và IMU lên bàn xoay/khung nghiêng có chia độ chính xác (Hoặc dùng thước đo độ laser). Nội dung đánh giá: So sánh góc nghiêng thực tế của bàn lắc với góc do STM32 tính toán.

[illegible]

Tiêu chí nghiệm thu (Demo)	□ Giám sát thời gian thực: Hiển thị góc Roll/Pitch chuẩn xác (100hz), sai số tính 0.5, không trôi số liệu. □ Chống lắc hiệu quả: triệt tiêu 60\% - 80\% biên độ lắc trong bể sóng; dập lắc dưới 1.5s. □ Bảo vệ an toàn: Khóa vây về 0 độ và phát cảnh báo ngay khi góc nghiêng quá ngưỡng (35 độ).
Rủi ro dự kiến	R1: Cảm biến IMU bị nhiễu do rung động cơ khí và trôi góc (drift). R2: Động cơ rút dòng lớn gây sụt áp, làm STM32 bị reset đột ngột. R3: Nhiễu điện từ làm treo bus giao tiếp I2C giữa STM32 và IMU. R4: Cơ cấu cánh vây bị kẹt hoặc rò rỉ nước vào mô hình.
Phương án dự phòng	Xử lý R1: Lắp đệm giảm chấn cho IMU,calibrate offset lúc khởi động,tối ưu bộ lọc Mahony bằng FPU. Xử lý R2: Tách nguồn riêng cho STM32 3.3V và Động cơ (5V từ mạch Buck), nối chung GND và thêm tụ lọc lớn. Xử lý R3: Lập trình hàm tự Reset Bus I2C khi bị treo và bật bộ giám sát phần cứng IWDG (Watchdog) trên STM32. Xử lý R4: In 3D sẵn các chi tiết cơ khí dự phòng; xử lý chống nước chống thấm cho khớp xoay.